Garso signalų analizė laiko srityje

Darbo tikslas	Garso signalų analizė laiko srityje, signalo laiko savybių vertinimas įvairiais metodais.
Darbo užduotis	Sukurti priemonę garso failams nuskaityti, nuskaitytiesiems signalams (ar jų atkarpoms) grafiškai atvaizduoti. Įvertinti signalo bei jo savybių kitimą laike.
Užduoties turinys	Signalo analizės procesas: 1. Failas (**.wav* tipo) su garso įrašu pasirenkamas standartinio / šabloninio failo pasirinkimo dialogo pagalba. 2. Atliekama signalo analizė laiko srityje (pagal konkretų variantą, žr. skyrelį *Analizės tipai*). Pateikiami visi analizės rezultatai (pasitelkiant skirtingus įrašus, skirtingus signalų segmentus).
Analizės tipai	1. <u>Signalo energijos analizė</u>. Signalo savybėms stebėti apskaičiuokite signalo energiją dviem būdais – klasikiniu ir *Teager-Kaiser* energijos operatoriaus. Analizuodami: a. Energija skaičiuojama persidengiančiuose signalo kadruose (kadro ilgis 10-30 ms, kadro persidengimas lygus maždaug pusei kadro ilgio). b. Rezultatams pristatyti pateikite signalo laiko diagramą bei apskaičiuotųjų energijų diagramas – energijos priklausomybes nuo laiko (šiuo atveju nuo kadro eilės numerio). c. Energijos reikšmes išreikškite decibelų (dB) skalėje $$E_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{E}{E_{max}}\right),$$ čia E – nagrinėjama energijos reikšmė, E_{max} – maksimali galima energijos reikšmė nagrinėjamame signale. d. Palyginkite skirtingų energijos skaičiavimo metodų privalumus, panašumus, skirtumus. Įvertinkite kadro ilgio įtaką analizės rezultatams. Apibendrinkite darbo rezultatus. 2. <u>Signalo autokoreliacijos analizė</u>. Signalo savybės nagrinėjamos remiantis signalo autokoreliacijos funkcija. Analizuodami: a. Autokoreliaciją skaičiuokite įvairioms signalo atkarpoms. b. Rezultatams pristatyti pateikite viso signalo, analizuojamos atkarpos ir autokoreliacijos diagramas. Diagramos turi būti atvaizduojamos su realiu laiku sekundėmis ar milisekundėmis. c. Palyginkite signalo segmento (atkarpos) ilgio įtaką autokoreliacijos funkcijai, įvertinkite autokoreliacijos funkcijos savybes ir jų sąryšį su signalo laiko ar dažnio savybėmis. Apibendrinkite darbo rezultatus.

GSA 2026

3. Signalo nulių kirtimų analizė. Signalo savybėms stebėti apskaičiuokite nulio kirtimų skaičiaus (NKS) reikšmes

$$z_x = \frac{1}{2N}\sum_{n=1}^{N-1}|s[x(n)] - s[x(n-1)]|,$$

čia

$$s[x(n)] = \begin{cases} 1, & x(n) \geq 0 \\ -1, & x(n) < 0 \end{cases}$$

$x(n)$ – nagrinėjamas signalas, $s[x(n)]$ – signalo reikšmės ženklo funkcija.

Analizuodami:

a. NKS lygį skaičiuokite signalą nagrinėdami kadrais (kadro ilgis 10-30 ms, kadro persidengimas lygus maždaug pusei kadro ilgio).
b. Rezultatams pristatyti pateikite viso signalo laiko diagramą bei NKS diagramą – NKS reikšmės priklausomybes nuo laiko (šiuo atveju nuo kadro eilės numerio).
c. Palyginkite NKS reikšmių kitimą signalų, jų sąryšį su signalo amplitudės reikšmėmis. Pailiustruokite, kaip NKS kinta priklausomai nuo pasirinktojo signalo tipo. Apibendrinkite darbo rezultatus.

4. Statistinė signalo reikšmių analizė. Signalo savybėms nagrinėti pasirinkite bent 3 statistines charakteristikas.

Analizuodami:

a. Pasirinktąsias statistines charakteristikas skaičiuokite signalą nagrinėdami persidengiančiais kadrais (kadro ilgis – 30 ms, persidengimas – 15 ms).
b. Rezultatams vizualizuoti pateikite viso signalo laiko diagramą bei apskaičiuotųjų charakteristikų diagramas – priklausomybes nuo laiko (nuo kadro numerio).
c. Argumentuokite charakteristikų pasirinkimą. Palyginkite statistines charakteristikas įvairios kilmės, įvairių savybių signalams. Apibendrinkite darbo rezultatus.

5. Lyginės ir nelyginės signalo komponenčių analizė. Išskirkite lyginę ir nelyginę signalo komponentes $x_l(n)$ ir $x_e(n)$

$$x_l(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)],$$

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)].$$

Analizuodami:

a. Apskaičiuokite lyginės ir nelyginės komponenčių kryžminę (tarpusavio) koreliaciją bei komponenčių autokoreliacijas.

GSA 2026

b. Diagramomis pateikite pradinio signalo, lyginės ir nelyginės komponenčių laiko diagramas, komponenčių kryžminės koreliacijos bei autokoreliacijų diagramas.
c. Įvertinkite signalo komponenčių savybes, jų sąryšį su pradiniu signalo, tarpusavio sąryšius. Apibendrinkite darbo rezultatus.

6. Garso signalo segmentinė SST analizė. Šiuo atveju signalo analizė grindžiama *santykio signalas-triukšmas* (SST) taikymu. SST reikšmė apskaičiuojama

$$SST_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{E_{sig}}{E_{tr}}\right),$$

čia E_{sig} – naudingojo signalo energija, E_{tr} – triukšmo signalo energija.

Analizuodami:

a. Pasirenkite konkretų signalą, kurį naudosite kaip naudingąjį signalą. Kaip triukšmą naudokite atsitiktinį signalą (sugeneruokite). Triukšmas prie signalo pridedamas su keičiamu svorio koeficientu.
b. Apskaičiuokite SST reikšmę visam signalui. Įvertinama jos priklausomybė nuo triukšmo svorio koeficiento.
c. Apskaičiuojama segmentinė SST reikšmė. Tuo tikslu signalas suskaidomas į 20-30 ms ilgio kadrus (nebūtinai persidengiančius), kiekvienam kurių apskaičiuojama SST reikšmė. Suvidurkinus gautąsias SST reikšmes gaunama segmentinio SST reikšmė. Įvertinamas skirtumas tarp bendrojo SST ir segmentinio SST reikšmių. Apibendrinkite darbo rezultatus.

7. Histogramomis grįsta signalų analizė. Signalui analizuoti pasitelkite histogramas – empirinį signalo reikšmių pasiskirstymą. Tuo tikslu signalo reikšmių diapazonas suskirstomas į 10-16 vienodo pločio diapazonų (angl. *bin*), įvertinant kiek signalo reikšmių papuola į kiekvieną diapazoną. Histograma vizualizuojama stulpeline diagrama (angl. *bar plot*) ant *x* ašies atidedant intervalus, ant *y* ašies – į konkretų intervalą papuolančių reikšmių kiekį.

Analizuodami:

a. Panagrinėkite skirtingo dažnio sinusinius signalus, įvertinkite histogramų priklausomybę nuo sinusoidžių dažnio.
b. Pritaikykite histogramų analizę muzikos signalams, įvertinkite signalo tipo įtaką histogramos formai.
c. Pritaikykite histogramų analizę visiškai atsitiktiniams signalams, įvertinkite signalo tipo įtaką histogramos formai. Apibendrinkite darbo rezultatus.

GSA2026

8. Entropija grįsta signalų analizė. Signalams entropija skaičiuojama remiantis signalo reikšmių histograma

$$H = -\sum_{i=1}^{L} f_i \cdot \log_2(f_i),$$

čia f_i – signalo reikšmės pasirodymo i-ajame histogramos diapazone dažnis, L – histogramos diapazonų skaičius.

Analizuodami:

   a. Apskaičiuokite entropijos reikšmę skirtingiems signalams (periodiniams, pseudoperiodiniams, atsitiktiniams). Įvertinkite signalo tipo sąryšį su gaunama entropijos reikšme.
   b. Apskaičiuokite ir grafiškai pavaizduokite segmentinį (lokalų) entropijos pasiskirstymą. Tuo tikslu signalas suskaidomas į 20-30 ms persidengiančius kadrus (persidengimą fiksuokite lygiu pusei kadro ilgio), kiekvienam kurių apskaičiuojama entropijos reikšmė.
   c. Skaičiavimo rezultatai vizualizuojami – pateikiama signalo laiko diagrama, entropijos reikšmė bei segmentinio entropijos pasiskirstymo diagramą. Apibendrinami darbo rezultatai.

9. Su dėstytoju derinamas konkretus analizės metodas.

Priemonės	Darbas atliekamas pasirinktąja programavimo kalba, programavimo aplinka. Analizei įgyvendinti galima panaudoti išorines bibliotekas ir funkcijas.
Duomenys	Naudojami įvairios trukmės garso įrašai, išsaugoti PCM formatu **.wav* (ar atitinkamo) tipo failuose.
Atsiskaitymas	Darbas atsiskaitomas įrankį ir rezultatus pristatant demonstracija, atsakinėjant į klausimus. **Atsiskaitymo diena – 2026-10-15 (per pratybas).**

GSA 2026